UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - A
PROYECTO INTEGRADOR BNA – FASE II: INFORME TÉCNICO DEL MÓDULO 13 DESEMBOLSO (LÍNEA DE CRÉDITOS)

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA
2023600951	Centeno Lopez, Jose Alfredo	19/10/2026
2023223991	Nuñez Arista, Piero Bruker	19/10/2026
2023224941	Reaño Soto, Iván Edgardo	19/10/2026
2023225471	Sucapuca Santamarina, Rodrigo Alonso	19/10/2026

Índice

1. Introducción 3
2. Alcance del módulo 3
2.1. Funciones incluidas 3
2.2. Escenario base 4
2.3. Fuera de alcance 4
2.4. Responsabilidades externas 4
3. Posición en la Línea de Créditos y dependencias 4
4. Actores, roles y permisos 5
5. Reglas de negocio 6
5.1. Reglas técnicas derivadas 7
6. Requerimientos funcionales 7
7. Casos de uso 8
8. Requerimientos no funcionales 9
9. Arquitectura 9
9.1. Principios aplicados 9
9.2. Vista de contenedores 10
9.3. Componentes del backend 12
9.4. Proceso de desembolso 13
9.5. Secuencia de confirmación 13
9.6. Resultado incierto y recuperación 14
9.7. Entrega a Cobranza (outbox) 14
10. Base de datos 15
10.1. Modelo de datos 15

10.2. Estados de la orden 16
10.3. Integridad impuesta por la base 17
10.4. Cambios respecto del Modelo Referencial v1.0 17
11. Interfaces 17
11.1. API que ofrece el módulo 17
11.2. Cabeceras y errores 18
11.3. Contratos consumidos 19
11.4. Evento desembolso.confirmado (CR-INT-06) 19
12. Seguridad 20
13. Pantallas 20
14. Tecnologías 27
15. Repositorio, ambientes y ejecución 28
16. Operación y niveles de servicio (ITIL 4) 29
17. Pruebas y verificación 29
18. Supuestos de trabajo y decisiones pendientes 30
19. Conclusiones 31
Referencias 31

1. Introducción

El módulo de Desembolso convierte un crédito aprobado por Evaluación en un abono confirmado en una cuenta de ahorros del titular, previa validación de su identidad, y comunica el resultado a Cobranza para que la obligación continúe su ciclo. Es el cuarto eslabón de la Línea de Créditos del Banco Nacional de Arequipa (BNA): Captación, Solicitud, Evaluación, Desembolso y Cobranza.

Este informe documenta el diseño técnico y la implementación del módulo en la Fase II: alcance, reglas de negocio, requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura, base de datos, interfaces, seguridad, pantallas, tecnologías, operación y pruebas. Parte del Informe TOGAF de la Fase I, del Modelo Referencial de Base de Datos, de la ficha del servicio SRV-CR-04 (I-01), de las prácticas ITIL 4 (I-04), del catálogo de niveles de servicio (I-05) y de los acuerdos AC-40 a AC-47 del acta ACT-2026-007.

El código fuente, los scripts de base de datos, los documentos fuente y este informe se encuentran en el repositorio del módulo: https://github.com/Rodrigoss06/Modulo-Desembolso.

Criterio aplicado. Las decisiones que siguen pendientes ante otros comités (permisos, ejecutor financiero, calendario de pagos, política de reversión y contratos definitivos) no se presentan como aprobadas. El módulo las implementa como supuestos de trabajo explícitos y configurables, registrados en la sección 18, conforme a AC-40 y AC-47.

Tabla 1. Datos generales del módulo

Campo	Detalle
Proyecto	Plataforma Digital Banco Nacional de Arequipa (BNA)
Línea y comité	Línea de Créditos · Comité de Créditos (líder: Mathias Cabrera; enlace del módulo: Sebastián Conde)
Módulo	13. Desembolso (DES)
Servicio de TI	SRV-CR-04 · Servicio de Gestión del Desembolso de Créditos (código propuesto)
Líder de equipo	Rodrigo Alonso Sucapuca Santamarina (ACT-2026-007)
Responsable funcional propuesto	Iván Edgardo Reaño Soto (I-04 / I-05)
Repositorio	https://github.com/Rodrigoss06/Modulo-Desembolso
Docentes	Jorge Martínez · Mario Santillana
Versión del informe	1.0 · 19/10/2026

2. Alcance del módulo

2.1. Funciones incluidas

- Consultar los créditos con aprobación habilitada por Evaluación (CR-INT-04).
- Preparar la orden de desembolso tomando el importe y la moneda de la aprobación, nunca del canal.
- Validar la identidad del titular con el servicio de Clientes, sin almacenar biometría.
- Consultar y validar la cuenta de ahorros destino con Cuentas (CR-INT-05).
- Confirmar y ejecutar el desembolso con revalidación, idempotencia y control de concurrencia.
- Tratar los resultados inciertos (estado POR_VERIFICAR) consultando el resultado antes de cualquier otra acción.

- Entregar el desembolso confirmado a Cobranza mediante una bandeja de salida con reintentos (CR-INT-06).
- Consultar estado, historial, bitácora y constancia de cada orden.
- Conciliar por fecha las órdenes propias con los abonos de Cuentas y los acuses de Cobranza.
- Registrar solicitudes de reversión con autorización de un segundo supervisor, deshabilitadas por defecto hasta que se apruebe la política.

2.2. Escenario base

Desembolso total, gestionado en agencia, a una cuenta de ahorros individual habilitada del titular y en la misma moneda del crédito (PEN o USD). La elección acota el prototipo y es coherente con la dependencia Desembolso–Cuentas reconocida en la matriz transversal.

2.3. Fuera de alcance

- Desembolsos parciales, conversión de moneda, cuentas mancomunadas, comisiones e impuestos.
- Doble autorización del desembolso y desembolso por Home Banking (ese canal corresponde al pago de cuotas en Cobranza).
- Cálculo y persistencia del calendario de pagos (PC-01) y anulación de aprobaciones de Evaluación.

2.4. Responsabilidades externas

Tabla 2. Responsabilidades que el módulo no asume

Módulo	Responsabilidad
12. Evaluación	Decisión de aprobación, su versión y su vigencia.
11. Solicitud de Crédito	Condiciones del crédito y calendario de pagos.
2. Clientes	Validación de identidad y datos maestros del cliente.
3. Cuentas	Titularidad, estado y elegibilidad de la cuenta; ejecución del abono y su asiento (CR-INT-05).
14. Cobranza	Activación de la obligación y cobro de cuotas.
9. Seguridad	Autenticación OAuth2, emisión de tokens, antifraude y auditoría central.
8. Bus de Servicios	Transporte, enrutamiento y versionado de los contratos REST/JSON.

3. Posición en la Línea de Créditos y dependencias

Desembolso recibe una decisión ya tomada por Evaluación y entrega a Cobranza un crédito efectivamente desembolsado. No reabre decisiones anteriores ni administra el cobro posterior. Toda comunicación con otros módulos se modela como consumo de servicios a través del Bus, sin acceso a tablas ajenas (AC-40).

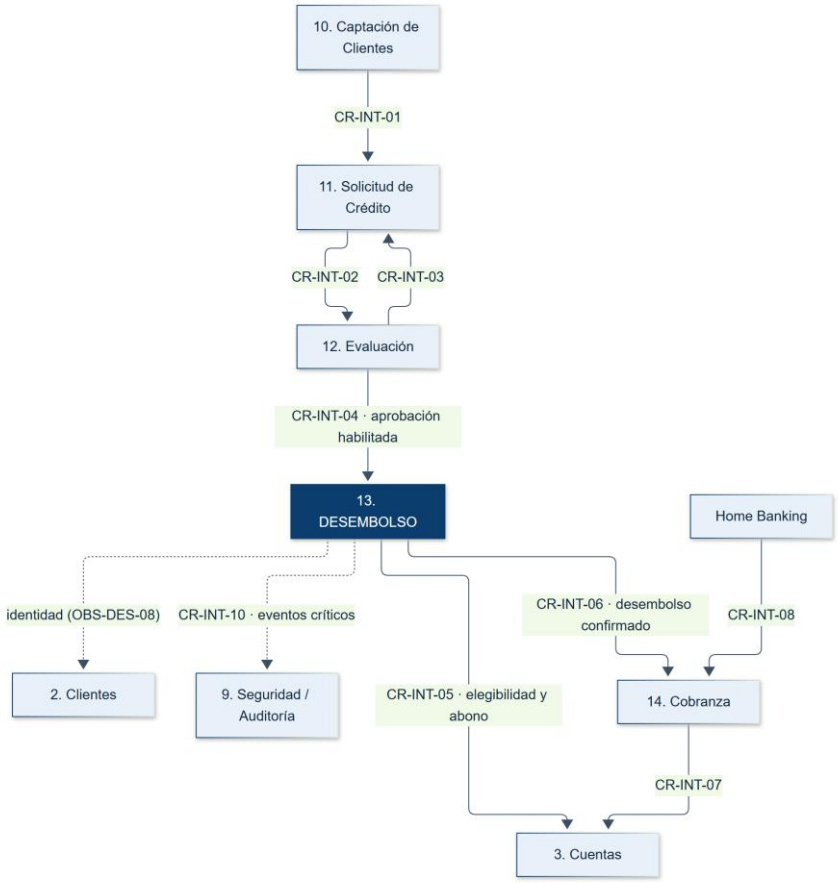


Figura 1. Posición del módulo en la Línea de Créditos y matriz CR-INT.

Tabla 3. Interfaces que utiliza el módulo

Interfaz	Sentido	Uso en el módulo	Estado del contrato
CR-INT-04	Evaluación → Desembolso	Consultar aprobaciones habilitadas y revalidarlas antes de ejecutar.	Relación ratificada; contrato simulado
CR-INT-05	Desembolso → Cuentas	Cuentas elegibles, elegibilidad, abono y consulta del abono por clave.	Ejecutor financiero pendiente (OBS-DES-03)
CR-INT-06	Desembolso → Cobranza	Eventos desembolso.confirmado y desembolso.revertido.	Activación y calendario pendientes (OBS-DES-05)
CR-INT-10	Desembolso → Seguridad / Auditoría	Registro de eventos críticos.	Contrato transversal pendiente
IF-02 (Fase I)	Desembolso → Clientes	Validación de identidad del titular.	Por conciliar con la matriz (OBS-DES-08)
IF-05 (Fase I)	Seguridad → Desembolso	Tokens OAuth2, JWKS y evaluación antifraude.	Flujo y permisos por acordar (OBS-DES-02)

4. Actores, roles y permisos

Los códigos de permiso provienen del catálogo de control de accesos del BNA (`DESEMBOLSO_LEER` y `DESEMBOLSO_EJECUTAR`, asignados a `LIDER_DESEMBOLSO`). Los roles de operación en agencia son una propuesta del equipo, pendiente de ratificación con Seguridad (OBS-DES-02, REQ-01). El token emitido por Seguridad transporta el rol y los permisos.

Tabla 4. Roles del módulo

Rol	Permisos	Acciones permitidas
OPERADOR_AGENCIA	DESEMBOLSO_LEER DESEMBOLSO_EJECUTAR	Consultar créditos, preparar, validar, confirmar, consultar resultado y constancia, solicitar reversión.
SUPERVISOR	DESEMBOLSO_LEER DESEMBOLSO_EJECUTAR	Lo anterior, más monitor operativo, reintentos de entrega, conciliación, bitácora y decisión sobre reversiones solicitadas por otro usuario.
AUDITOR	DESEMBOLSO_LEER	Consultas, bitácora y conciliación, sin ejecutar operaciones.
Servicio del módulo	Token de servicio (client credentials)	Llamadas a otros módulos por el Bus y trabajos de recuperación y entrega.

5. Reglas de negocio

Las reglas RN-01 a RN-10 provienen del Informe TOGAF de la Fase I. La columna de origen distingue las reglas propias, los acuerdos de la Línea de Créditos y las reglas de Ahorros aplicables solo por interacción con Cuentas.

Tabla 5. Reglas de negocio y su implementación

ID	Regla	Origen / estado	Implementación
RN-01	La decisión de aprobación pertenece a Evaluación. Desembolso verifica su habilitación y no la modifica.	Acuerdo de línea · Vigente	Se consulta la aprobación al preparar y se revalida al confirmar; nunca se escribe en Evaluación.
RN-02	Debe existir validación satisfactoria del cliente y autorización del operador antes de ejecutar.	Propia · Vigente	Validaciones IDENTIDAD y AUTORIZACION obligatorias y permiso DESEMBOLSO_EJECUTAR.
RN-03	La cuenta destino cumple titularidad, estado y restricciones informadas por Cuentas.	Ahorros por interacción · Por confirmar	Elegibilidad consultada a Cuentas al seleccionar la cuenta y otra vez al ejecutar.
RN-04	Importe y moneda corresponden al crédito aprobado; sin conversiones ni descuentos.	Propia · Vigente	El importe no se recibe del canal: se copia de la aprobación. La cuenta debe estar en la moneda del crédito.
RN-05	Solo un desembolso total por crédito; una nueva clave técnica no elude el control.	Propia · Vigente	Índice único sobre `credito_en_ejecucion` y verificación previa al preparar.
RN-06	La elegibilidad y los límites se revalidan en la frontera de ejecución.	Propia · Vigente	Validaciones de fase EJECUCION antes de pasar a EN_PROCESO.
RN-07	Un tiempo de espera agotado no prueba que la operación haya fallado.	Propia · Vigente	Estado POR_VERIFICAR, consulta por la misma clave y ningún reintento del abono.
RN-08	Una falla de entrega a Cobranza no convierte el desembolso en rechazado.	Acuerdo de línea · Por confirmar	`entrega_estado` independiente y outbox con reintentos.
RN-09	Una reversión es otra operación financiera referenciada y auditable; no borra la original.	Propia · Por confirmar	`des_solicitud_reversion` con clave propia; la orden pasa a REVERTIDA conservando su historial.

ID	Regla	Origen / estado	Implementación
RN-10	El abono se realiza sobre una cuenta de ahorros administrada por Cuentas.	Matriz transversal · Vigente	Solo se aceptan cuentas de ahorros individuales que Cuentas declara elegibles.

5.1. Reglas técnicas derivadas

Tabla 6. Reglas técnicas propuestas por el equipo

ID	Regla
RT-01	Toda operación de negocio exige `X-Idempotency-Key`. Misma clave y mismo contenido devuelven el resultado existente; misma clave con contenido distinto devuelve conflicto 409.
RT-02	Concurrencia optimista con la columna `version`: la confirmación exige la versión que vio el operador.
RT-03	Importes como `Decimal` y `DECIMAL(15,2)`, nunca como flotantes; en JSON se transmiten como cadena.
RT-04	Tiempo de espera de 3 s por llamada a dependencias; reintentos (máximo 2, con espera creciente) solo en consultas, nunca en el abono.
RT-05	Las validaciones tienen vigencia; una validación vencida devuelve la orden a PREPARADA.
RT-06	Una respuesta NO_ENCONTRADO de Cuentas solo es definitiva tras la ventana de gracia configurada.
RT-07	Cuentas y documentos se enmascaran en pantallas, bitácora y registros (por ejemplo, ****4521).
RT-08	La reversión requiere un autorizador distinto del solicitante (control de cuatro ojos).

6. Requerimientos funcionales

Tabla 7. Requerimientos funcionales y su implementación

ID	Requerimiento	Prioridad	Reglas	Implementación
RF-01	Obtener una aprobación habilitada para desembolso.	Alta	RN-01	`GET /creditos-habilitados`, `POST /ordenes`
RF-02	Validar la identidad del cliente titular.	Alta	RN-02	`POST /ordenes/{id}/identidad`
RF-03	Consultar y validar la cuenta destino.	Alta	RN-03, RN-10	`GET /ordenes/{id}/cuentas-elegibles`, `PUT /ordenes/{id}/cuenta-destino`
RF-04	Preparar y confirmar la orden de desembolso.	Alta	RN-04, RN-06	`POST /ordenes`; pantallas 2 y 3
RF-05	Ejecutar el desembolso mediante el Bus.	Alta	RN-04	`POST /ordenes/{id}/confirmacion`
RF-06	Evitar duplicados y consultar operaciones inciertas.	Alta	RN-05, RN-07	Idempotencia, índice único, `POST /ordenes/{id}/verificacion`, recuperador
RF-07	Comunicar el resultado del desembolso a Cobranza.	Alta	RN-08	`des_evento_entrega` y despachador
RF-08	Consultar estado, historial y constancia.	Media	RN-07	`GET /ordenes`, `GET /ordenes/{id}`, `GET /ordenes/{id}/constancia`
RF-09	Registrar y conciliar las operaciones ejecutadas.	Media	RN-05, RN-08	`POST /conciliaciones`, vistas `des_v_*`
RF-10	Solicitar la reversión conforme a una política aprobada.	Baja	RN-09	`POST /ordenes/{id}/reversiones`, `POST /reversiones/{id}/decision`

Todas las rutas cuelgan de /api/v1.

Tabla 8. Entradas, salidas y criterios de aceptación

ID	Entradas	Salidas	Criterio de aceptación
RF-01	Documento del cliente o identificador del crédito.	Aprobación con versión, importe, moneda y vigencia.	Una aprobación vencida, revocada o ya desembolsada impide preparar la orden.
RF-02	Orden y método de verificación.	Referencia de validación y resultado.	La orden conserva una referencia de validación aprobada del titular; no se guarda biometría.
RF-03	Orden, cuenta y moneda.	Titularidad, estado, moneda y restricciones.	Solo se continúa con una cuenta de ahorros individual, habilitada y en la moneda del crédito.
RF-04	Aprobación, cuenta destino y usuario.	Orden VALIDADA con clave de idempotencia.	Se muestran crédito, cuenta enmascarada, moneda e importe y se registra al operador.
RF-05	Orden validada, clave y correlación.	Resultado con operación financiera y fecha efectiva.	Una orden CONFIRMADA siempre tiene `operacion_financiera_id` y `fecha_efectiva`.
RF-06	Clave de idempotencia y huella SHA-256 del contenido.	Resultado existente, conflicto o estado por verificar.	Repetir la misma solicitud devuelve el resultado existente; contenido distinto se rechaza.
RF-07	Desembolso confirmado.	Evento entregado y acuse de Cobranza.	El evento se conserva hasta su acuse y puede reenviarse sin duplicar la activación.
RF-08	Orden, crédito o cliente.	Estado, referencias y constancia.	Una persona autorizada conoce el resultado sin ejecutar nuevamente.
RF-09	Fecha y moneda.	Reporte de diferencias.	Se comparan orden, abono en Cuentas y acuse de Cobranza; un origen incompleto no produce conciliación definitiva.
RF-10	Orden confirmada, motivo y autorización.	Reversión trazable y su resultado.	La reversión referencia la operación original y conserva motivo, solicitante, autorizador y resultado.

7. Casos de uso

Tabla 9. Casos de uso del módulo

CU	Actor	Flujo principal	Excepciones
CU-01 Consultar créditos habilitados	Operador	Busca por documento o crédito; el módulo consulta a Evaluación y muestra importe, moneda, estado y vigencia.	E1 sin resultados. E2 aprobación vencida o revocada: se informa y no se continúa. E3 Evaluación no responde: 503 y registro del intento.
CU-02 Validar cliente y cuenta destino	Operador, titular	Valida identidad con Clientes, lista cuentas con Cuentas y selecciona la cuenta destino.	E1 identidad rechazada: la orden sigue PREPARADA. E2 sin cuenta elegible. E3 moneda distinta: bloqueo del escenario base.
CU-03 Confirmar y ejecutar	Operador	Resumen, confirmación, revalidación, EN_PROCESO, abono en Cuentas, resultado y evento a Cobranza.	E1 revalidación fallida: RECHAZADA sin invocar a Cuentas. E2 duplicidad: resultado existente. E3 sin respuesta: POR_VERIFICAR. E4 rechazo de Cuentas.
CU-04 Consultar resultado y constancia	Operador	Busca la orden; si está incierta consulta a Cuentas por la misma clave; la constancia exige confirmación.	E1 orden inexistente: 404 sin datos de terceros. E2 sin permiso: 403 auditado.

CU	Actor	Flujo principal	Excepciones
CU-05 Entregar a Cobranza	Servicio del módulo	Toma eventos pendientes, los envía y registra el acuse.	E1 Cobranza no disponible: reintento con espera creciente. E2 reenvío: Cobranza deduplica por evento. E3 se superan los intentos: FALLIDO y alerta.
CU-06 Conciliar operaciones	Supervisor, auditor	Compara órdenes, abonos de Cuentas y acuses de Cobranza de una fecha.	E1 un origen no responde: no se emite conciliación definitiva.
CU-07 Solicitar reversión	Operador, supervisor	Solicitud con motivo; otro supervisor autoriza; se solicita a Cuentas con clave propia.	E1 política no aprobada (deshabilitada). E2 autorizador igual al solicitante. E3 rechazo de Cuentas.

8. Requerimientos no funcionales

Tabla 10. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Meta o criterio	Cómo se cumple
RNF-01	Consistencia financiera	Nunca existe una orden CONFIRMADA sin operación financiera; abono y asiento son responsabilidad de Cuentas/CORE.	CHECK `ck_orden_confirmada`; CONFIRMADA solo con respuesta de Cuentas; evento outbox en la misma transacción.
RNF-02	Seguridad y mínimo privilegio	Toda operación autenticada y autorizada; los accesos denegados quedan auditados.	JWT RS256 validado con JWKS; permiso por ruta; usuario de base de datos sin DELETE.
RNF-03	Recuperación e idempotencia	Ningún reintento produce un segundo abono.	Clave de idempotencia, índice único por crédito, POR_VERIFICAR y recuperador.
RNF-04	Auditoría	Toda acción registrada con actor, resultado y `correlation_id`.	`des_auditoria` de solo inserción protegida por triggers.
RNF-05	Interoperabilidad	Contratos REST/JSON versionados y documentados.	Prefijo /api/v1; OpenAPI generado por FastAPI en /docs.
RNF-06	Rendimiento	p95 de la confirmación ≤ 3 s extremo a extremo (referencial, AC-42); tiempo propio medido aparte.	Tiempo de espera de 3 s por dependencia; métricas de latencia por dependencia.
RNF-07	Operabilidad	Configuración por ambiente, salud, métricas y alertas.	/health/live, /health/ready, /metrics y registros JSON con correlación.
RNF-08	Mantenibilidad	Reglas críticas cubiertas por pruebas automáticas.	pytest con MySQL real y simulador de dependencias (sección 17).
RNF-09	Usabilidad	Confirmar solo se habilita con validaciones completas; mensajes de rechazo accionables.	Pantallas guiadas por el estado de la orden.

9. Arquitectura

9.1. Principios aplicados

Tabla 11. Principios de arquitectura (Fase I) y su aplicación

ID	Principio	Aplicación en el módulo
PA-01	Integridad financiera	El abono y su asiento los registra Cuentas/CORE; el módulo solo confirma con su respuesta.
PA-02	Idempotencia	Clave por operación de negocio; Cuentas y Cobranza deduplican por clave o evento.

ID	Principio	Aplicación en el módulo
PA-03	Trazabilidad	Orden, validaciones, operación financiera, evento y bitácora comparten `correlation_id`.
PA-04	Propiedad de datos	Ids externos como referencias lógicas sin FK; ninguna lectura de tablas ajenas.
PA-05	Integración común	Toda llamada sale por `BUS_BASE_URL` con REST/JSON y cabeceras estándar.
PA-06	Decisiones justificadas	Supuestos y pendientes registrados en la sección 18 con su configuración.
PA-07	Seguridad por diseño	Identidad, permiso y antifraude se comprueban antes de ejecutar.
PA-08	Compatibilidad de línea	Interfaces alineadas con la matriz CR-INT; nada se agrega sin coordinación.

9.2. Vista de contenedores

La solución se compone de tres aplicaciones y la base de datos del módulo. El frontend en Next.js atiende al personal de agencia y sus Route Handlers actúan como BFF: guardan la sesión en una cookie httpOnly y llaman a la API, de modo que el navegador nunca conoce las URL internas. La API en FastAPI concentra las reglas, la persistencia y los trabajos en segundo plano. En desarrollo, un simulador del Bus de Servicios reproduce los contratos de Evaluación, Clientes, Cuentas, Cobranza y Seguridad, incluidas sus fallas.

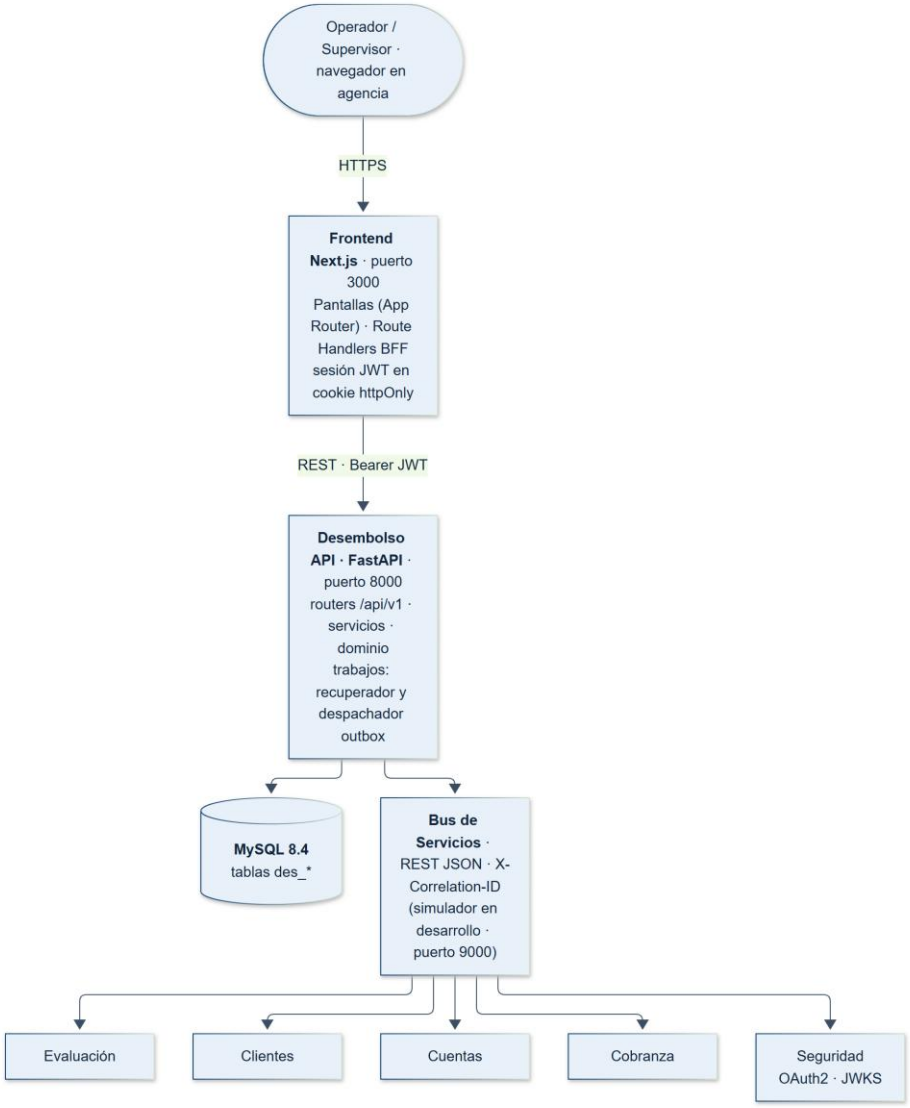


Figura 2. Vista de contenedores del módulo de Desembolso.

9.3. Componentes del backend

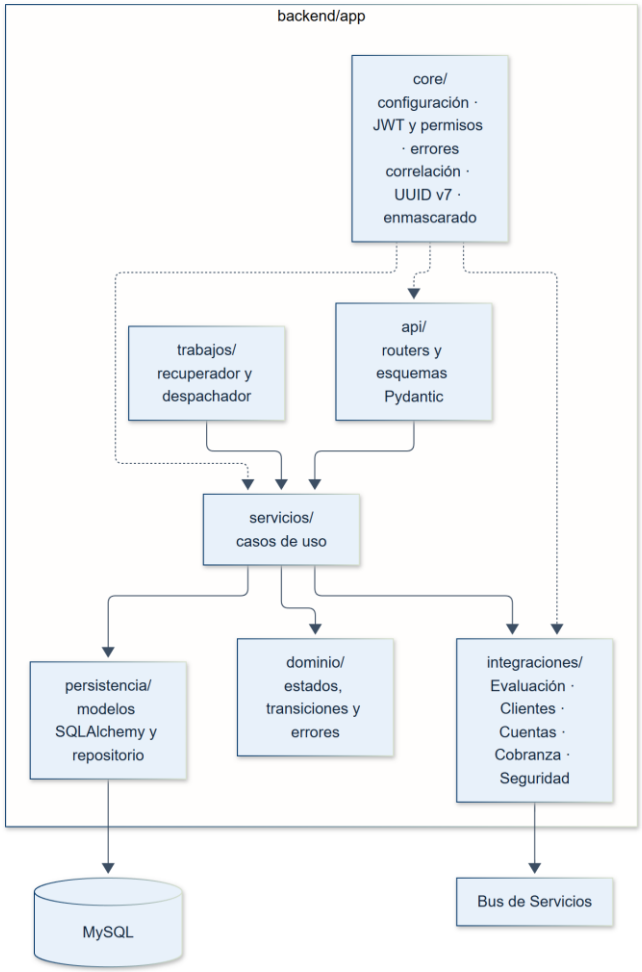


Figura 3. Componentes internos de la API (arquitectura por capas con adaptadores).

Tabla 12. Responsabilidad de cada paquete

Paquete	Responsabilidad
`app/api`	Routers REST, esquemas Pydantic de entrada y salida, dependencias de seguridad.
`app/servicios`	Casos de uso: preparar, validar, confirmar, verificar, consultar, entregar, recuperar, conciliar y revertir.
`app/dominio`	Estados de la orden, transiciones válidas y errores de negocio.
`app/persistencia`	Modelos SQLAlchemy de las tablas `des_*`, sesión y repositorio.
`app/integraciones`	Clientes HTTP de Evaluación, Clientes, Cuentas, Cobranza y Seguridad a través del Bus.
`app/trabajos`	Hilos del recuperador de órdenes inciertas y del despachador del outbox.
`app/core`	Configuración, JWT y permisos, errores, correlación, UUID v7, dinero y enmascarado.

9.4. Proceso de desembolso

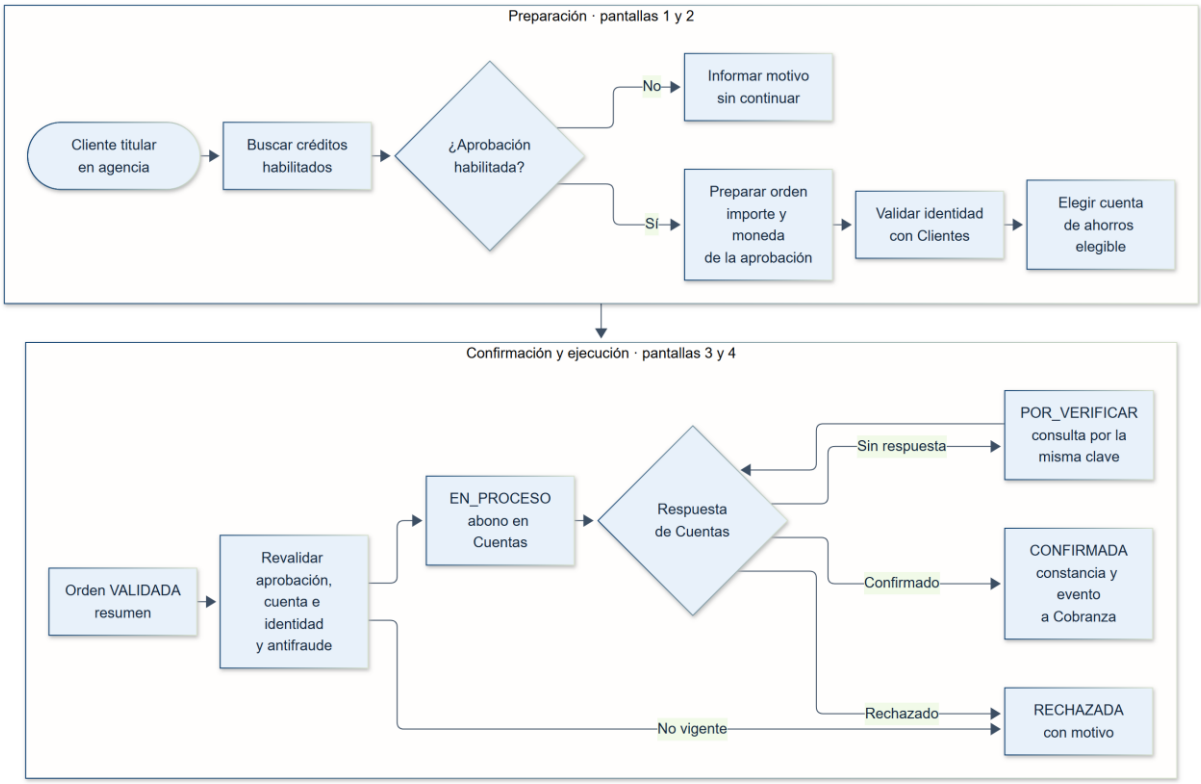


Figura 4. Proceso de desembolso en agencia y tratamiento de resultados.

9.5. Secuencia de confirmación

La confirmación guarda la intención (EN_PROCESO) y confirma la transacción antes de llamar a Cuentas. Así, una caída posterior siempre deja una orden recuperable y el índice único por crédito impide que otra orden llegue a Cuentas mientras tanto.

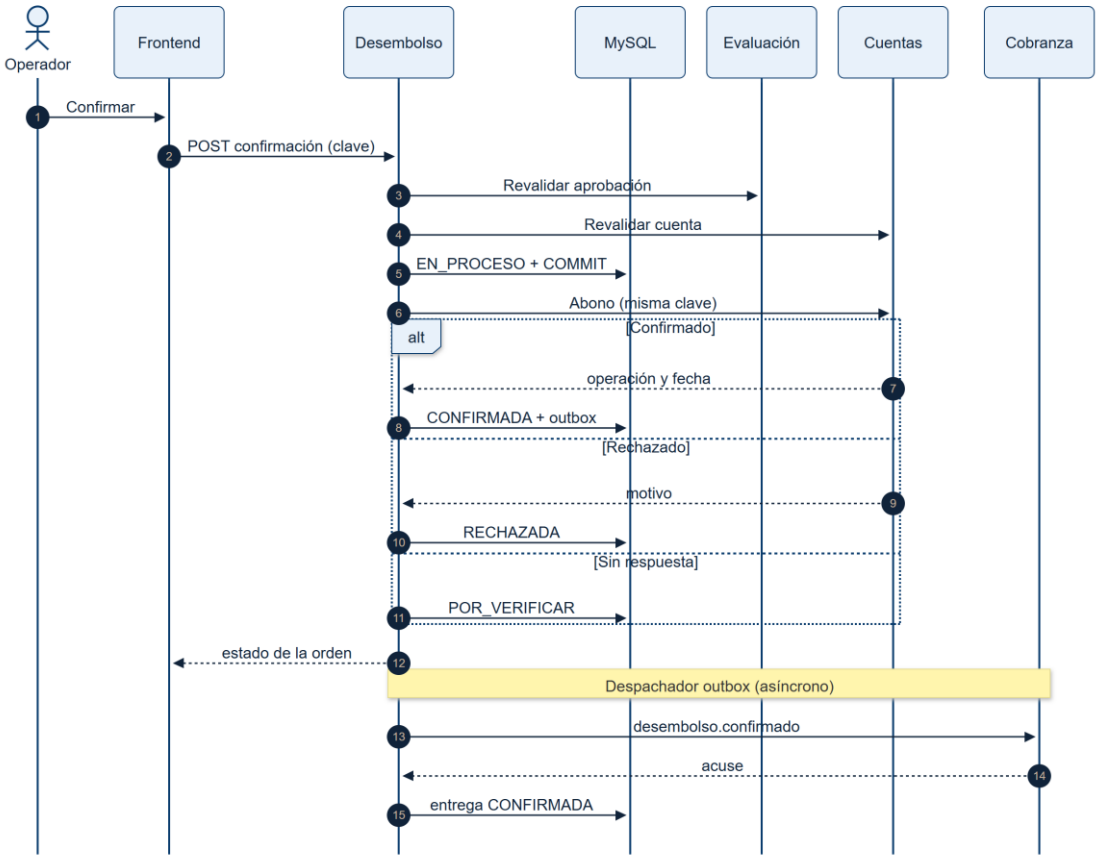


Figura 5. Secuencia de confirmación y entrega a Cobranza.

9.6. Resultado incierto y recuperación

- Si la respuesta de Cuentas no llega (tiempo agotado, error 5xx o caída), la orden pasa a POR_VERIFICAR y el abono no se reenvía.
- El recuperador revisa cada `RECUPERACION_INTERVALO_SEG` las órdenes POR_VERIFICAR y las EN_PROCESO con más de `RECUPERACION_ESPERA_SEG`, y consulta `GET /cuentas/v1/abonos/{clave}`.
- CONFIRMADO lleva a CONFIRMADA y crea el evento; RECHAZADO lleva a RECHAZADA; NO_ENCONTRADO solo es definitivo pasada la ventana `RECUPERACION_GRACIA_SEG`; un error mantiene POR_VERIFICAR.
- Una orden incierta por más de `ALERTA_INCIERTA_MIN` minutos se reporta como alerta (incidente INC-01).
- El operador puede pedir la verificación inmediata desde la pantalla de resultado sin crear otra orden.

9.7. Entrega a Cobranza (outbox)

- El evento `desembolso.confirmado` se inserta en `des_evento_entrega` en la misma transacción que confirma la orden.
- El despachador toma eventos PENDIENTE con `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`, de modo que varias instancias no envían el mismo evento a la vez.
- El envío usa el `id` del evento como clave de idempotencia; Cobranza responde con un acuse (`confirmacion_id`).

- Ante falla se reintenta con espera creciente (5 s × 2^n, hasta 15 min); tras `ENTREGA_MAX_INTENTOS` el evento queda FALLIDO y visible en el monitor (incidente INC-02). El desembolso sigue CONFIRMADO.

10. Base de datos

La base del proyecto es la base unificada del BNA en MySQL 8.4 (InnoDB, utf8mb4). El módulo solo es dueño de las tablas `des_*`, definidas en `database/sql/08_desembolso.sql`; el script es autocontenido, de modo que el módulo puede desplegarse con su propio esquema. Los identificadores son UUID v7 en CHAR(36) generados por la aplicación.

10.1. Modelo de datos

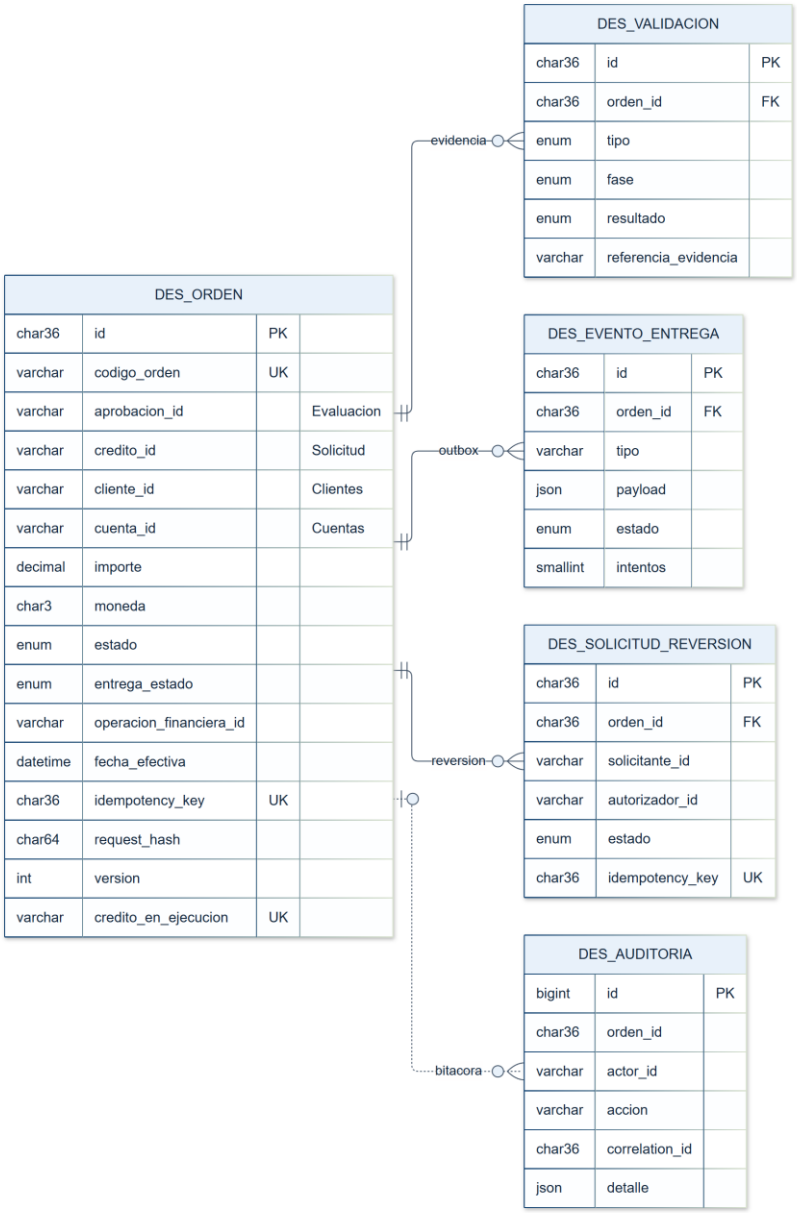


Figura 6. Modelo de datos del módulo (referencias a otros módulos sin llave foránea).

Tabla 13. Tablas del módulo

Tabla	Responsabilidad	Claves y restricciones
`des_orden`	Intención, ejecución y resultado del desembolso.	UK código, UK clave de idempotencia, UK `credito_en_ejecucion`; CHECK de importe, moneda, cuenta, confirmación y rechazo.
`des_validacion`	Evidencia de aprobación, identidad, cuenta, autorización y antifraude.	FK a la orden; tipo y fase (PREPARACION o EJECUCION).
`des_evento_entrega`	Outbox hacia Cobranza.	UK (orden, tipo); índice por estado y siguiente intento.
`des_auditoria`	Bitácora de solo inserción.	Triggers que bloquean UPDATE y DELETE; índice por correlación.
`des_solicitud_reversion`	Reversiones y su autorización.	UK de clave; una reversión activa por orden; autorizador distinto del solicitante.
`des_correlativo`	Correlativo anual del código DES-AAAA-NNNNNN.	PK por año; se incrementa con SELECT … FOR UPDATE.

10.2. Estados de la orden

El trigger `trg_des_orden_bu` impone las transiciones de la figura y vuelve inmutables importe, moneda, cuenta, crédito, aprobación y clave desde que la orden inicia su ejecución. El estado de entrega a Cobranza es independiente (PENDIENTE o CONFIRMADA).

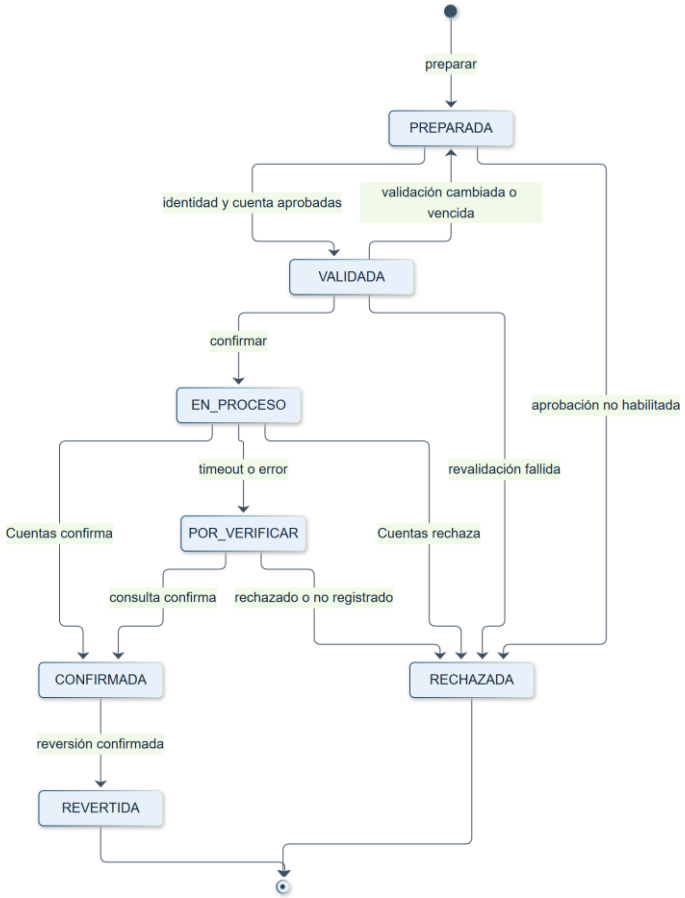


Figura 7. Transiciones válidas del estado de la orden.

10.3. Integridad impuesta por la base

Tabla 14. Controles de integridad verificados en MySQL 8.4

Control	Mecanismo	Efecto
Un desembolso por crédito	Columna generada `credito_en_ejecucion` + UNIQUE	Una segunda orden del mismo crédito no puede pasar a EN_PROCESO (error 1062).
Idempotencia	UNIQUE `idempotency_key` + `request_hash`	Una clave repetida nunca crea otra orden.
Máquina de estados	Trigger BEFORE UPDATE	Transiciones inválidas rechazadas (SQLSTATE 45000).
Inmutabilidad financiera	Trigger BEFORE UPDATE	No se modifica importe, cuenta ni operación tras iniciar la ejecución.
Bitácora inalterable	Triggers BEFORE UPDATE / DELETE	`des_auditoria` solo admite inserciones.
Cuatro ojos	CHECK `ck_reversion_autorizador`	El autorizador de una reversión no puede ser el solicitante.
Mínimo privilegio	`usuario_app_desembolso.sql`	El usuario de la aplicación no tiene DELETE en ninguna tabla.

10.4. Cambios respecto del Modelo Referencial v1.0

Tabla 15. Ajustes al modelo entregado en la Fase I

Cambio	Motivo
`credito_confirmado` se reemplaza por `credito_en_ejecucion`, que cubre EN_PROCESO, POR_VERIFICAR, CONFIRMADA y REVERTIDA.	Con solo CONFIRMADA, dos órdenes del mismo crédito podían llegar a Cuentas a la vez (RN-05).
`core_operacion_id` pasa a `operacion_financiera_id`.	En la Fase II el abono se solicita a Cuentas por CR-INT-05; el ejecutor final sigue pendiente.
`cuenta_id` admite nulo mientras la orden está PREPARADA.	La cuenta se elige y valida después de crear la orden (CU-02).
`des_validacion` agrega el tipo APROBACION y la columna `fase`.	Evidencia de la revalidación en la frontera de ejecución (RN-06).
La reversión agrega estados EN_PROCESO y POR_VERIFICAR, origen y autorizador.	El resultado incierto también aplica al extorno (RN-07) y AC-44 distingue su origen.
Nueva tabla `des_correlativo` y triggers de integridad.	Código legible sin carreras y defensa en profundidad.
Sin llaves foráneas hacia tablas de otros módulos.	PA-04 y AC-40.

11. Interfaces

11.1. API que ofrece el módulo

Tabla 16. Rutas de la API de Desembolso

Método y ruta	Permiso o rol	Uso
GET /creditos-habilitados	DESEMBOLSO_LEER	CU-01: aprobaciones por documento o crédito.
POST /ordenes	DESEMBOLSO_EJECUTAR + clave	Prepara la orden (PREPARADA).

Método y ruta	Permiso o rol	Uso
GET /ordenes · GET /ordenes/{id}	DESEMBOLSO_LEER	Historial con filtros y detalle con validaciones.
POST /ordenes/{id}/identidad	DESEMBOLSO_EJECUTAR	Validación de identidad con Clientes.
GET /ordenes/{id}/cuentas-elegibles	DESEMBOLSO_EJECUTAR	Cuentas del titular informadas por Cuentas.
PUT /ordenes/{id}/cuenta-destino	DESEMBOLSO_EJECUTAR	Selecciona y valida la cuenta destino.
POST /ordenes/{id}/confirmacion	DESEMBOLSO_EJECUTAR + clave	Revalida y ejecuta el desembolso.
POST /ordenes/{id}/verificacion	DESEMBOLSO_LEER	Consulta inmediata de una orden incierta.
GET /ordenes/{id}/constancia	DESEMBOLSO_LEER	Constancia; solo con confirmación financiera.
GET /ordenes/{id}/auditoria	SUPERVISOR o AUDITOR	Bitácora de la orden.
GET /operacion/resumen	SUPERVISOR o AUDITOR	Órdenes inciertas y entregas pendientes.
POST /operacion/recuperacion · /operacion/entregas	SUPERVISOR	Ejecuta a demanda el recuperador o el despachador.
POST /operacion/entregas/{evento}/reintento	SUPERVISOR	Reprograma un evento FALLIDO.
POST /conciliaciones	SUPERVISOR o AUDITOR	Conciliación por fecha y moneda.
POST /ordenes/{id}/reversiones · POST /reversiones/{id}/decision · GET /reversiones	EJECUTAR · SUPERVISOR distinto · LEER	Reversión (solo si `REVERSION_HABILITADA=true`).
GET /health/live · /health/ready · /metrics	Sin token (red interna)	Salud y métricas para operación.

Las rutas de negocio cuelgan de /api/v1; OpenAPI disponible en /docs.

11.2. Cabeceras y errores

Toda petición lleva `Authorization: Bearer <JWT>` y `X-Correlation-ID` (si falta, la API la genera y la devuelve). Las operaciones que afectan saldo exigen `X-Idempotency-Key`. Los errores usan un formato único:

```
{ "codigo": "CUENTA_NO_ELEGIBLE",
  "mensaje": "La cuenta destino no está habilitada para recibir el desembolso.",
  "detalle": { "motivo": "CUENTA_BLOQUEADA" },
  "correlation_id": "0199f2a0-7c1e-7b51-9a3d-2f6c1b9e8a10" }
```

Tabla 17. Códigos de error principales

HTTP	Código	Situación
401 / 403	NO_AUTENTICADO · PERMISO_DENEGADO	Token ausente o inválido · permiso insuficiente (se audita).
404	ORDEN_NO_ENCONTRADA · APROBACION_NO_ENCONTRADA	Recurso inexistente, sin revelar datos de terceros.
409	IDEMPOTENCIA_CONFLICTO · VERSION_CONFLICTO · ESTADO_INVALIDO · CREDITO_CON_DESEMBOLSO	Clave con otro contenido · versión desactualizada · acción no válida en el estado · crédito ya en ejecución o desembolsado.
422	APROBACION_NO_HABILITADA · IDENTIDAD_RECHAZADA · CUENTA_NO_ELEGIBLE · MONEDA_DISTINTA · VALIDACIONES_INCOMPLETAS · VALIDACION_VENCIDA · REVALIDACION_FALLIDA	Reglas de negocio no satisfechas.

HTTP	Código	Situación
409	REVERSION_DESHABILITADA · AUTORIZADOR_INVALIDO	Política no aprobada · cuatro ojos.
503	DEPENDENCIA_NO_DISPONIBLE · CONCILIACION_INCOMPLETA	Un módulo contraparte no respondió.

11.3. Contratos consumidos

Los contratos siguientes son la propuesta del equipo para cerrar CR-INT-04, CR-INT-05 y CR-INT-06. Están implementados en el simulador del Bus y deben ratificarse con cada módulo (OBS-DES-08); cualquier cambio se tramita como solicitud de cambio (AC-45, CHG-01).

Tabla 18. Operaciones consumidas a través del Bus

Módulo	Operación	Respuesta esperada
Evaluación	GET /evaluacion/v1/aprobaciones?documento=&credito_id= GET /evaluacion/v1/aprobaciones/{id}	Aprobación: id, versión, crédito, cliente, importe, moneda, estado (HABILITADA, VENCIDA, REVOCADA, DESEMBOLSADA) y vigencia.
Clientes	POST /clientes/v1/validaciones-identidad	Referencia opaca, resultado (APROBADA o RECHAZADA) y vencimiento.
Cuentas	GET /cuentas/v1/cuentas-elegibles?cliente_id=&moneda= GET /cuentas/v1/cuentas/{id}/elegibilidad	Cuentas enmascaradas con tipo, moneda, estado, titularidad y elegibilidad con motivo.
Cuentas	POST /cuentas/v1/abonos (X-Idempotency-Key) GET /cuentas/v1/abonos/{clave} GET /cuentas/v1/abonos?fecha=	CONFIRMADO con `operacion_id` y `fecha_efectiva`, RECHAZADO con motivo, o NO_ENCONTRADO.
Cuentas	POST /cuentas/v1/reversiones · GET /cuentas/v1/reversiones/{clave}	Reversión confirmada o rechazada, con clave propia.
Cobranza	POST /cobranza/v1/eventos-desembolso (X-Idempotency-Key = evento) GET /cobranza/v1/eventos-desembolso?fecha=	Acuse `confirmacion_id`; un reenvío devuelve el mismo acuse sin activar dos veces.
Seguridad	POST /seguridad/v1/token · GET /seguridad/v1/jwks.json POST /seguridad/v1/antifraude/evaluaciones · POST /seguridad/v1/eventos	Tokens RS256, claves públicas, decisión antifraude y recepción de eventos críticos.

11.4. Evento desembolso.confirmado (CR-INT-06)

```
{
  "evento_id": "0199f2a1-1b0c-7e4d-8f21-5c3a9d0e7b42",
  "tipo": "desembolso.confirmado",
  "version_esquema": "v1",
  "orden_id": "0199f2a0-9d3e-7a10-b5c2-1e8f4a6d2c90",
  "codigo_orden": "DES-2026-000001",
  "credito_id": "CRE-2026-0001",
  "aprobacion_id": "APR-2026-0001",
  "aprobacion_version": 1,
  "cliente_id": "CLI-0001",
  "cuenta_id": "CTA-0001",
  "operacion_financiera_id": "OPF-2026-000001",
  "importe": "10000.00",
  "moneda": "PEN",
  "fecha_efectiva": "2026-10-19T10:15:42"
}
```

12. Seguridad

- **Autenticación:** el frontend obtiene un JWT del servicio de Seguridad (OAuth2) y lo guarda en una cookie httpOnly, SameSite=Lax; el navegador nunca accede al token.
- **Validación del token:** la API verifica firma RS256 con las claves públicas del JWKS de Seguridad, además de emisor, audiencia y expiración.
- **Autorización:** cada ruta exige un permiso (`DESEMBOLSO_LEER` o `DESEMBOLSO_EJECUTAR`) o un rol; un acceso denegado responde 403 y se registra en la bitácora.
- **Datos sensibles:** no se almacena biometría ni datos maestros de otros módulos; cuentas y documentos se muestran enmascarados.
- **Secretos:** se leen de variables de entorno; el repositorio solo contiene `.env.example`.
- **Base de datos:** usuario de aplicación de mínimo privilegio y bitácora inalterable.
- **Transporte:** HTTPS/TLS en Testing y Producción a través del Bus; CORS restringido al origen del frontend.

13. Pantallas

Las pantallas siguen los bocetos de la Fase I (pantallas 1 a 4) y agregan las vistas de consulta y operación. La interfaz se guía por el estado de la orden: confirmar solo se habilita con las validaciones completas, y mientras la orden está en proceso o por verificar solo se permite consultar, nunca crear otra orden.

Tabla 19. Pantallas del módulo

Pantalla	Ruta	Campos y acciones
Inicio de sesión	/login	Usuario y contraseña contra Seguridad; muestra rol y agencia.
1. Consulta de créditos	/creditos	Búsqueda por documento o crédito; crédito, cliente, importe, moneda, estado y vigencia; preparar desembolso.
2. Preparación	/ordenes/{id}	Cliente y crédito con documento enmascarado; validación de identidad; selección de cuenta elegible; importe y moneda derivados.
3. Confirmación	/ordenes/{id}	Resumen con cuenta enmascarada, importe y moneda; volver o confirmar el desembolso.
4. Resultado	/ordenes/{id}	Estado financiero, operación y fecha efectiva, entrega a Cobranza; verificar resultado; constancia.
Constancia	/ordenes/{id}/constancia	Comprobante imprimible, solo con confirmación financiera.
Historial	/ordenes	Filtros por texto, estado y fechas; acceso al detalle.
Monitor operativo	/operacion	Órdenes inciertas y entregas pendientes o fallidas; ejecutar recuperación, entregas y reintentos.
Conciliación	/conciliacion	Fecha y moneda; totales y diferencias por origen.
Reversiones	/reversiones	Solicitudes y decisión de un supervisor distinto; aviso cuando la política está deshabilitada.

Las capturas siguientes se tomaron del sistema en ejecución (frontend, API, MySQL 8.4 y simulador del Bus) con Playwright, recorriendo los flujos reales: desembolso completo, respuesta perdida de Cuentas, caída de Cobranza, rechazo de Cuentas e identidad rechazada. Los datos son sintéticos.

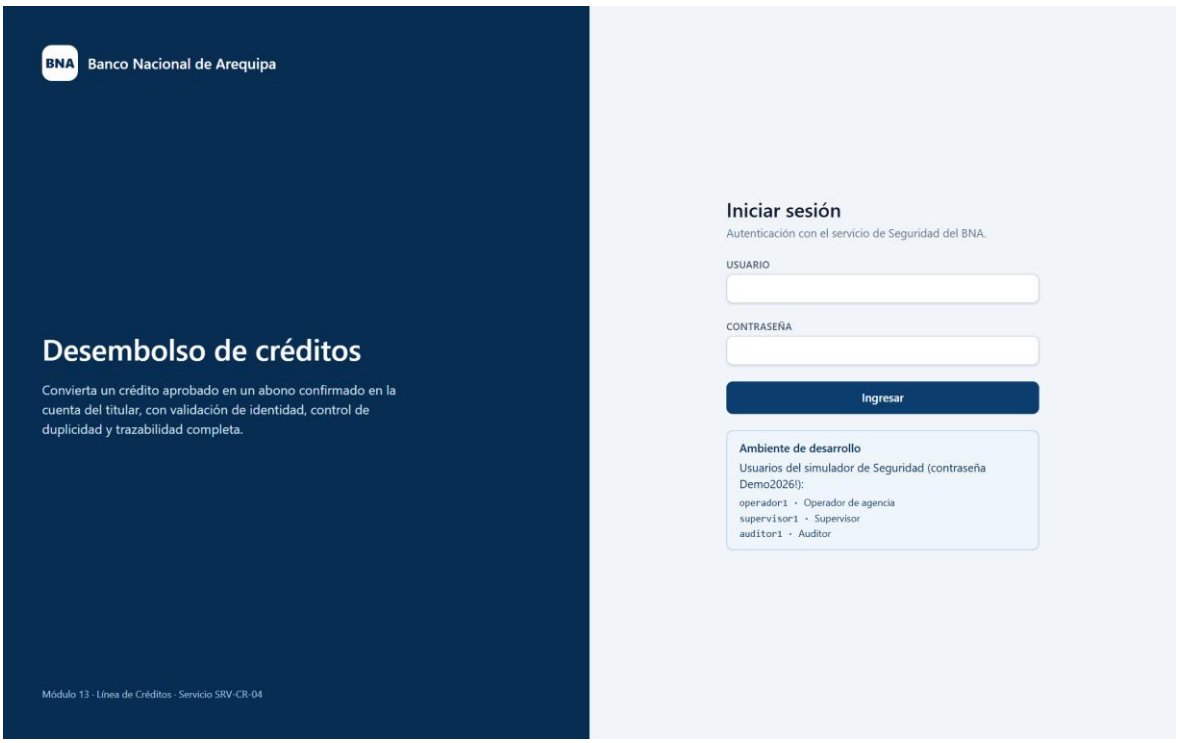


Figura 8. Inicio de sesión contra el servicio de Seguridad.

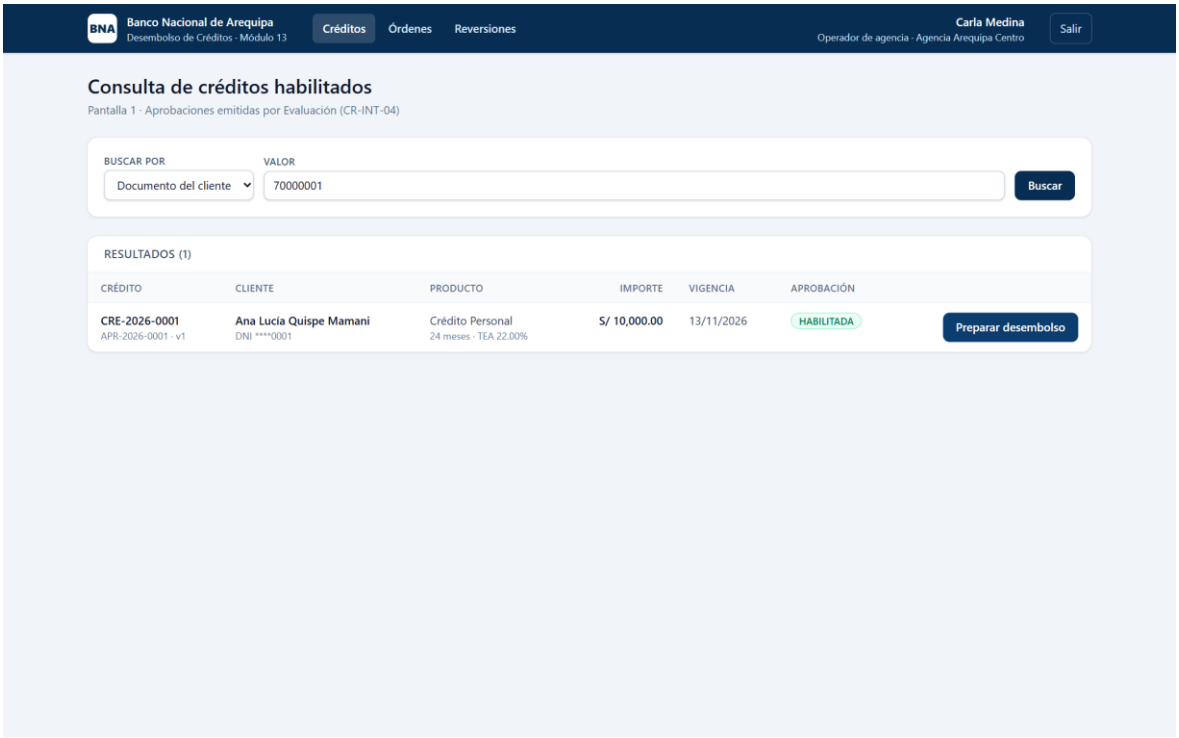


Figura 9. Pantalla 1. Consulta de créditos habilitados.

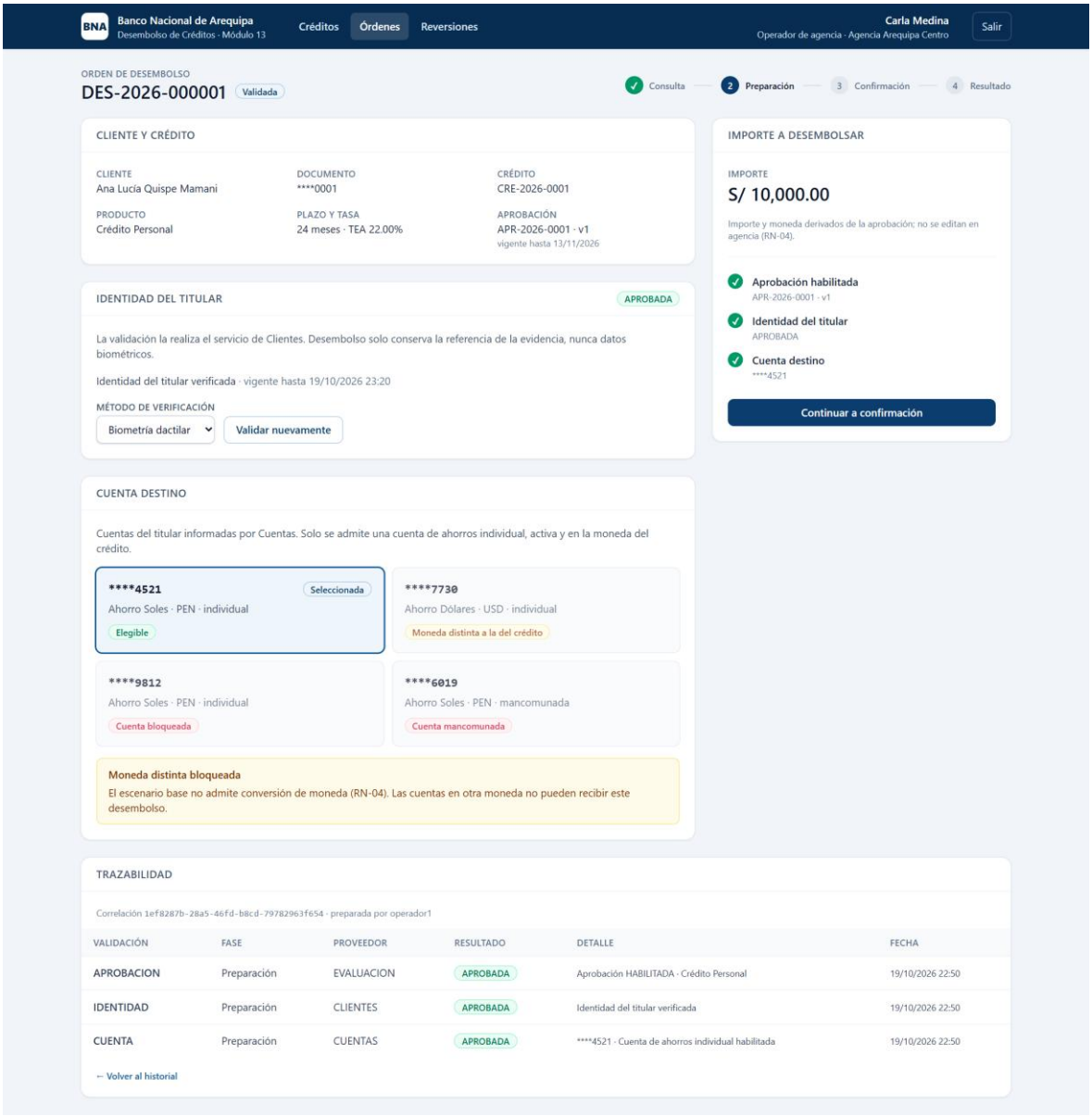


Figura 10. Pantalla 2. Preparación: identidad validada y selección de la cuenta destino.

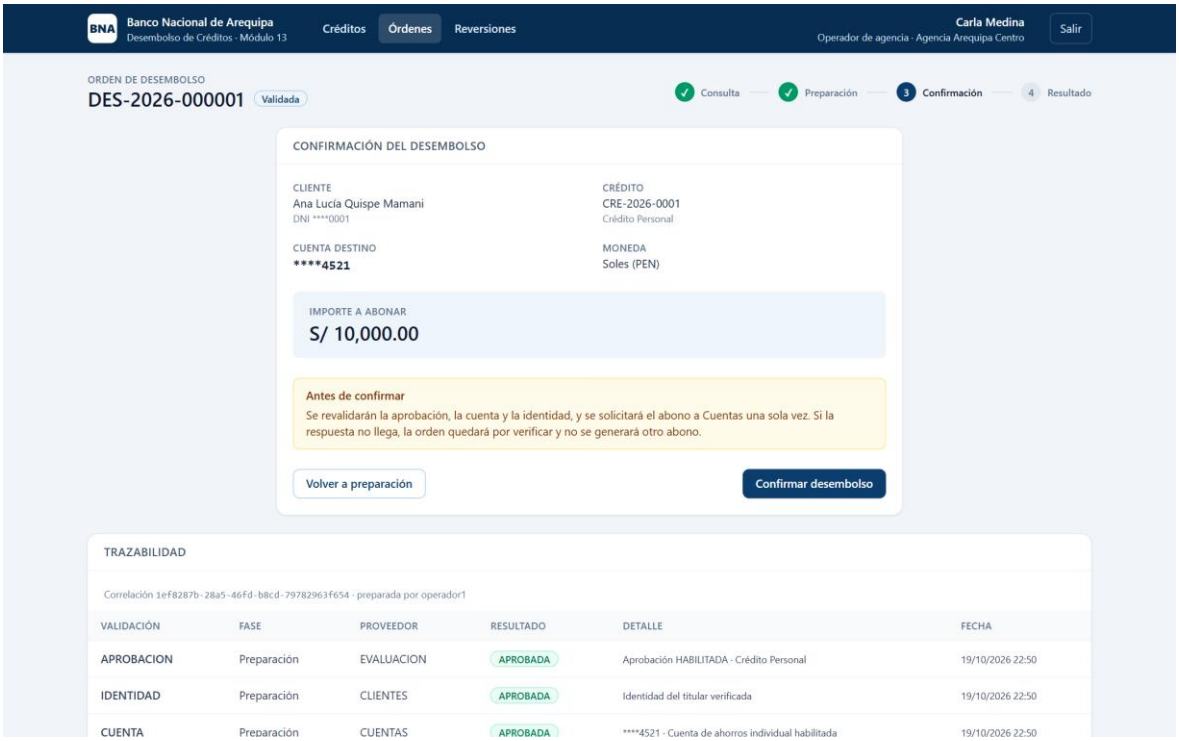


Figura 11. Pantalla 3. Confirmación con resumen y cuenta enmascarada.

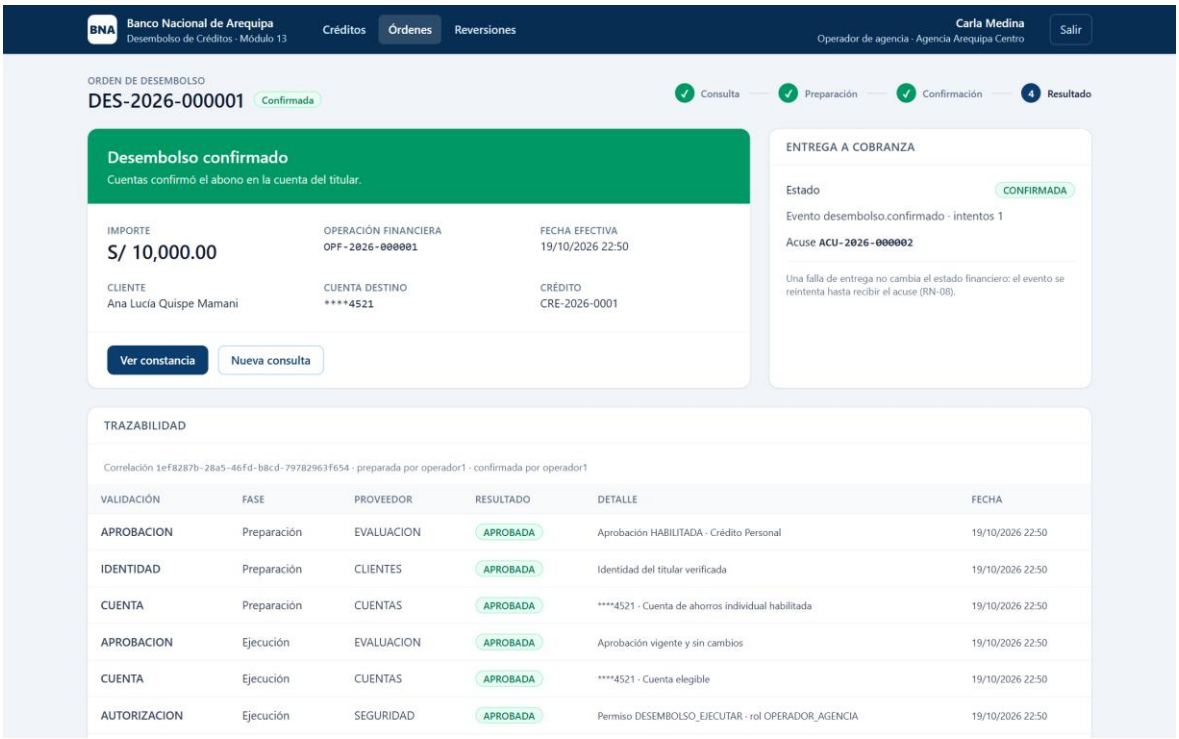


Figura 12. Pantalla 4. Resultado confirmado con operación financiera y entrega a Cobranza.

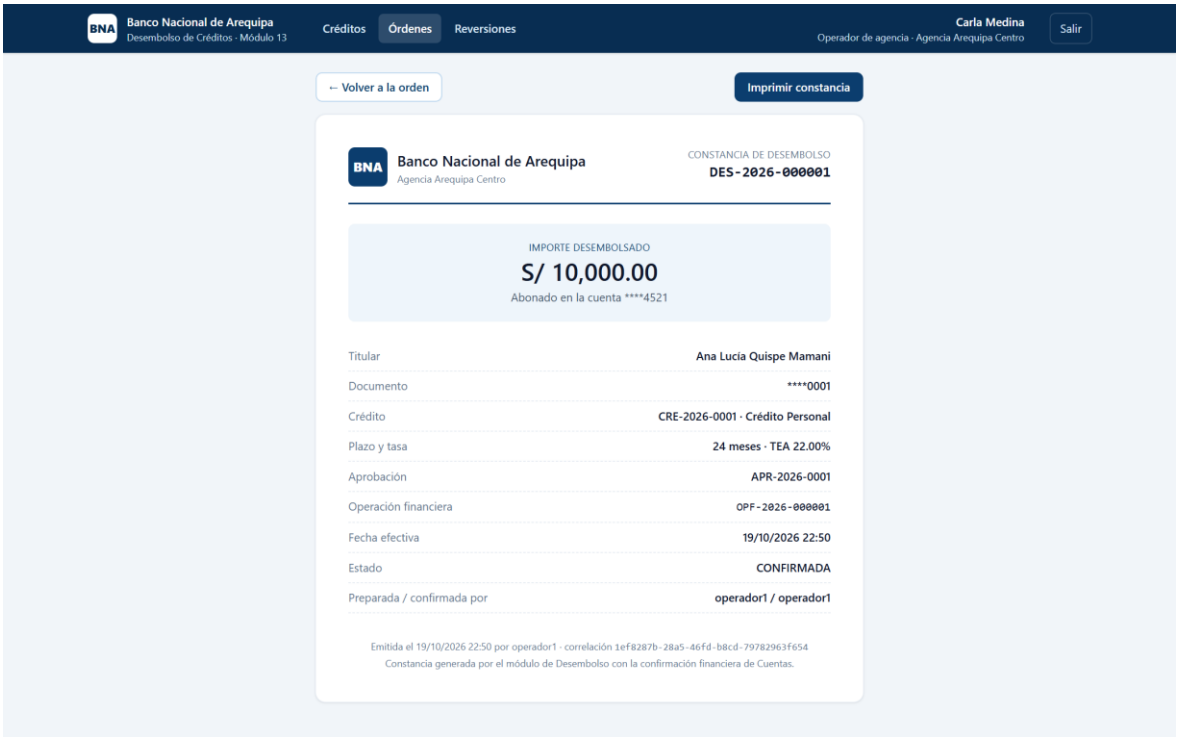


Figura 13. Constancia del desembolso.

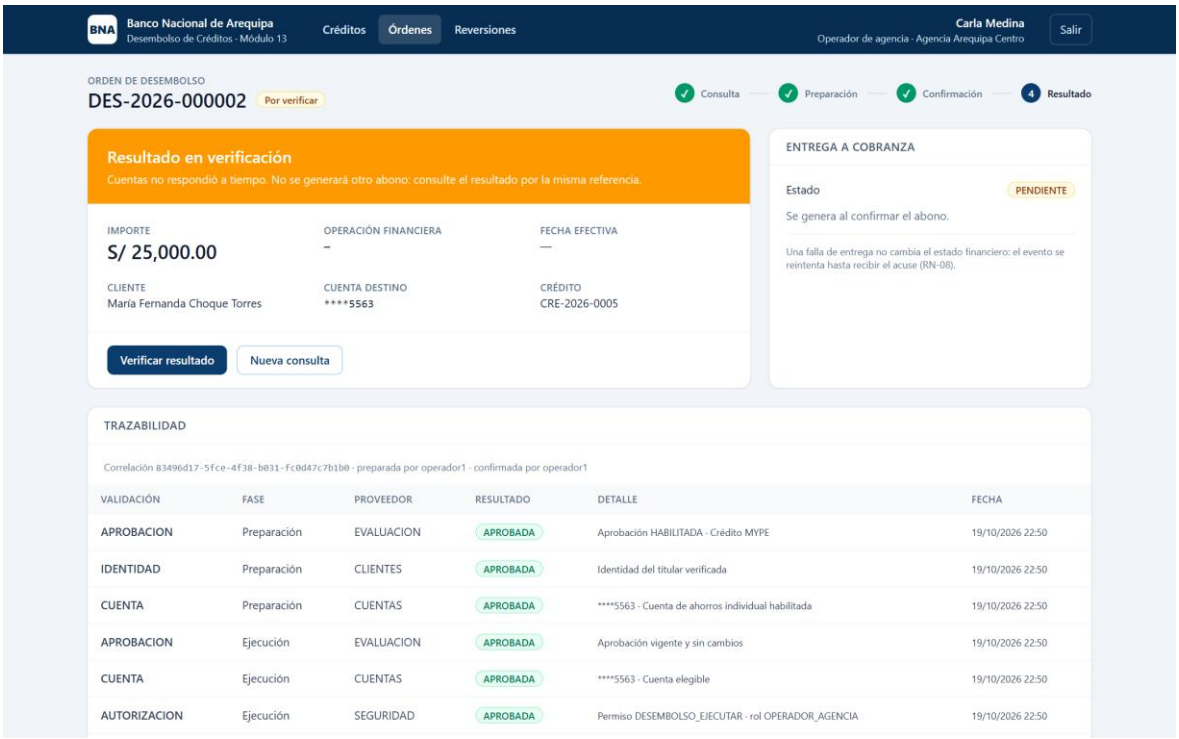


Figura 14. Resultado incierto: orden POR_VERIFICAR con opción de verificar.



Figura 15. Bloqueo de una cuenta en moneda distinta a la del crédito.

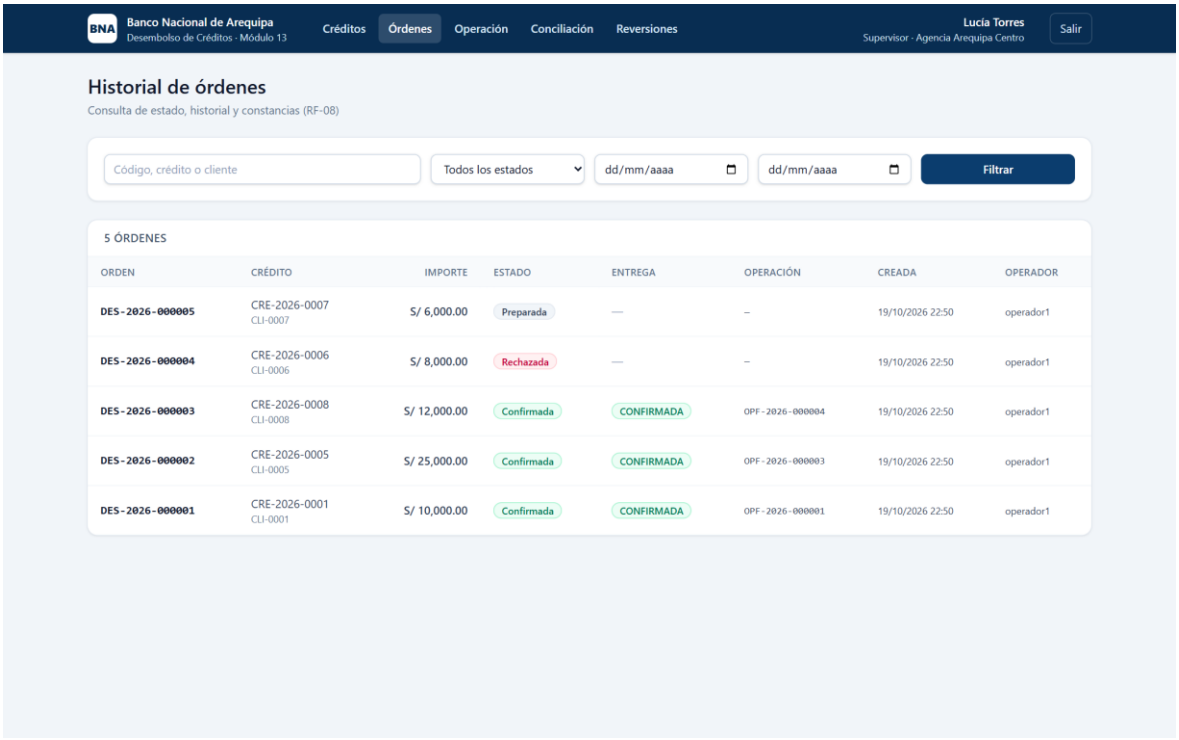


Figura 16. Historial de órdenes con filtros.

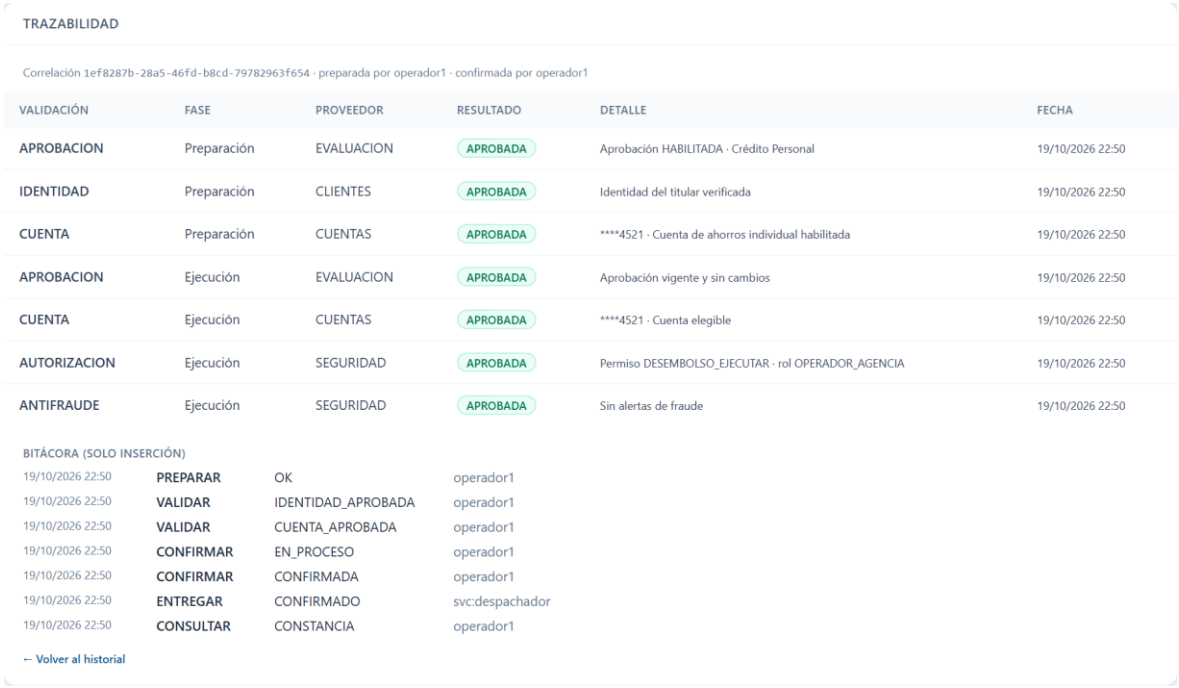


Figura 17. Detalle de la orden con validaciones y bitácora.

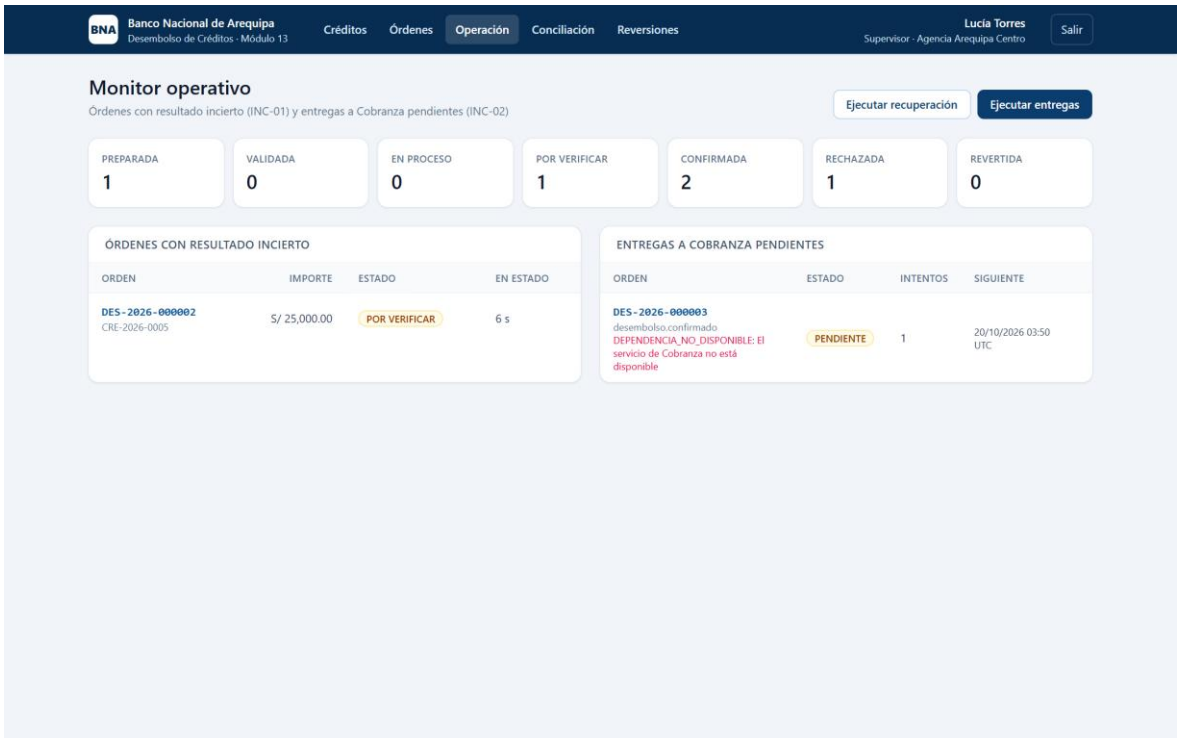


Figura 18. Monitor operativo del supervisor.

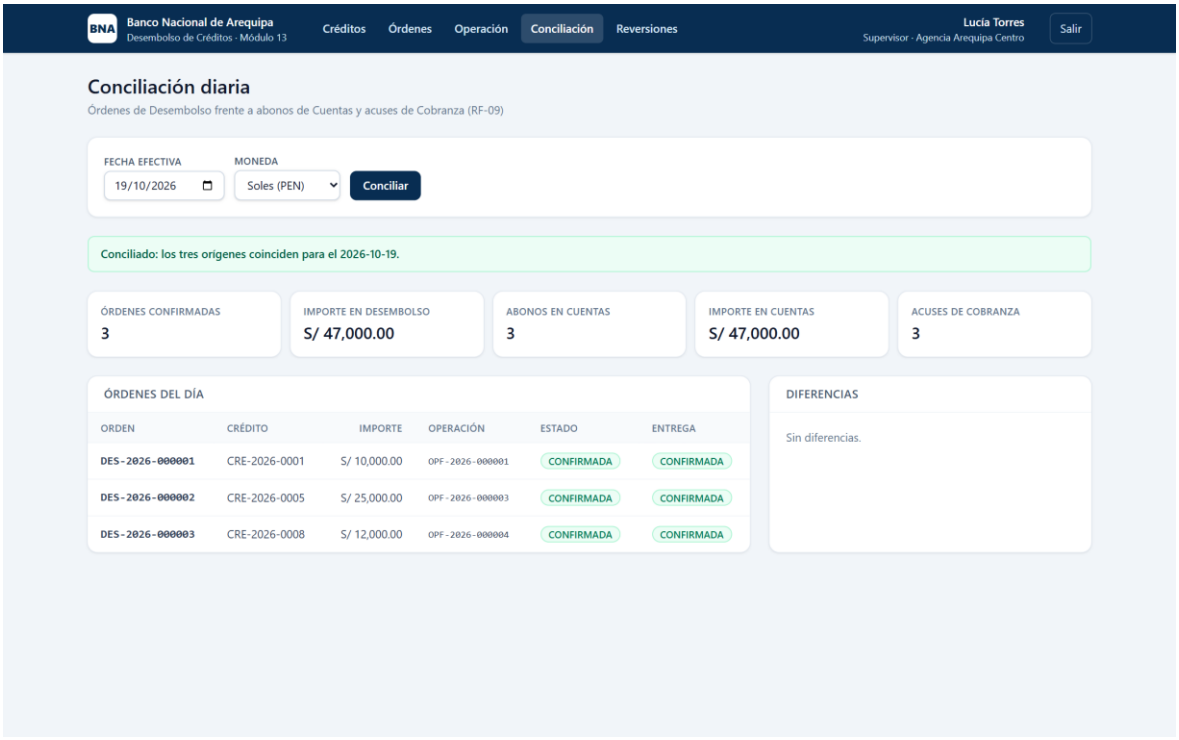


Figura 19. Conciliación diaria contra Cuentas y Cobranza.



Figura 20. Documentación OpenAPI de la API (Swagger UI).

14. Tecnologías

Tabla 20. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso
Backend	Python 3.13 · FastAPI · Uvicorn	API REST, OpenAPI y trabajos en segundo plano.
Persistencia	MySQL 8.4 (InnoDB, utf8mb4) · SQLAlchemy 2.0 · PyMySQL	Tablas `des_*`, transacciones ACID y bloqueos de fila.

Capa	Tecnología	Uso
Validación y configuración	Pydantic 2 · pydantic-settings	Contratos de entrada y salida; configuración por ambiente.
Integración	httpx	Llamadas REST al Bus con tiempos de espera y correlación.
Seguridad	PyJWT · cryptography	Validación de JWT RS256 con JWKS.
Frontend	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript 5	Pantallas de agencia y Route Handlers como BFF.
Estilos y formularios	Tailwind CSS 4 · React Hook Form · Zod	Diseño responsivo y validación tipada en el cliente.
Simulación	FastAPI (simulador del Bus)	Contratos de Evaluación, Clientes, Cuentas, Cobranza y Seguridad con fallas configurables.
Pruebas	pytest · Playwright	Pruebas de reglas e integración; capturas del informe.
Documentación	OpenAPI · Mermaid · python-docx	Contratos, diagramas y este informe.

15. Repositorio, ambientes y ejecución

Repositorio: https://github.com/Rodrigoss06/Modulo-Desembolso

Tabla 21. Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido
`backend/`	API FastAPI del módulo, pruebas y `.env.example`.
`simuladores/`	Simulador del Bus de Servicios y de los módulos contraparte.
`frontend/`	Aplicación Next.js para el personal de agencia.
`database/`	Base BNA unificada con el script 08 del módulo, guía y scripts de carga.
`docs/`	Este informe, su generador, diagramas, capturas y documentos fuente.

Tabla 22. Puertos en desarrollo

Servicio	URL
Frontend	http://localhost:3000
API de Desembolso · OpenAPI	http://localhost:8000 · http://localhost:8000/docs
Simulador del Bus	http://localhost:9000
MySQL	localhost:3306 (base `bna`)

Pasos para levantar el entorno local (Windows, PowerShell):

```
cd database; .\cargar_bna.ps1           # crea la base bna (o solo sql\08_desembolso.sql)
cd ..\simuladores; python -m venv .venv; .venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\uvicorn app.main:app --port 9000
cd ..\backend; python -m venv .venv; .venv\Scripts\pip install -r requirements-dev.txt
copy .env.example .env; .venv\Scripts\uvicorn app.main:app --port 8000
cd ..\frontend; npm install; copy .env.example .env.local; npm run dev
```

Tabla 23. Usuarios del simulador de Seguridad (solo desarrollo; contraseña Demo2026!)

Usuario	Rol	Uso
operador1 · operador2	OPERADOR_AGENCIA	Preparar, validar, confirmar y consultar.

Usuario	Rol	Uso
supervisor1 · supervisor2	SUPERVISOR	Monitor, conciliación, reintentos y decisión de reversiones (cuatro ojos).
auditor1	AUDITOR	Consultas, bitácora y conciliación sin ejecutar.

Tabla 24. Ambientes

Ambiente	Características
Desarrollo	Datos sintéticos, simulador del Bus y MySQL local; reversión deshabilitada por defecto.
Testing	Integración con los módulos reales a través del Bus; evidencias de I-06.
Producción	Versiones aprobadas; secretos y usuario de base de datos administrados por Infraestructura.

16. Operación y niveles de servicio (ITIL 4)

El módulo expone los datos necesarios para medir los indicadores propuestos en I-05. Las metas numéricas siguen pendientes de validación con el Comité e Infraestructura (AC-42).

Tabla 25. Indicadores de I-05 y su fuente en el módulo

Indicador	Cálculo	Fuente
Disponibilidad	(minutos acordados − minutos sin servicio) / minutos acordados × 100	/health/ready y registros
Tiempo de respuesta	p95 de la confirmación, separando la espera en dependencias	`des_latencia_dependencia_segundos` en /metrics
Tasa de fallas	órdenes RECHAZADAS por error técnico / intentos válidos × 100	`des_ordenes_por_estado` y bitácora
Abonos sin confirmar	órdenes EN_PROCESO o POR_VERIFICAR / solicitudes de abono × 100	`des_ordenes_inciertas` y vista `des_v_ordenes_inciertas`
Entregas pendientes	eventos no confirmados y su antigüedad	`des_entregas_pendientes` y vista `des_v_entregas_pendientes`

Tabla 26. Incidentes de I-04 y respuesta del módulo

Incidente	Respuesta implementada
INC-01 Abono sin resultado confirmado de Cuentas	POR_VERIFICAR, recuperador, verificación manual, alerta por antigüedad y prohibición de reintentar el abono.
INC-02 Falla de notificación a Cobranza	Outbox con reintentos, estado FALLIDO visible en el monitor y reintento manual; el desembolso sigue CONFIRMADO.
Continuidad: caída de la API o MySQL	Las órdenes quedan en estados recuperables; al volver, el recuperador y el despachador retoman sin duplicar.

17. Pruebas y verificación

Las pruebas automatizadas se ejecutan con pytest contra MySQL 8.4 real (script `08_desembolso.sql`) y contra el simulador del Bus levantado en un hilo, de modo que los tiempos de espera, la concurrencia y los triggers se ejercitan de verdad. Los escenarios replican la tabla de verificación de la Fase I.

Tabla 27. Escenarios de verificación y resultado

Escenario	Resultado esperado	Prueba	Resultado
Identidad rechazada	La orden no avanza y no se invoca a Cuentas.	`test_identidad_rechazada_no_avanza`	Aprobada
Cuenta no elegible	No se habilita la confirmación.	`test_cuenta_no_elegible_no_habilita_confirmacion`	Aprobada
Cuenta en moneda distinta	Se bloquea el escenario base.	`test_cuenta_moneda_distinta_bloqueada`	Aprobada
Aprobación vencida o revocada	No se puede preparar la orden.	`test_aprobacion_no_habilitada_no_permite_preparar`	Aprobada
Preparación repetida con la misma clave	Devuelve la misma orden.	`test_preparacion_idempotente`	Aprobada
Misma clave con contenido distinto	Conflicto 409; la orden original no cambia.	`test_misma_clave_contenido_distinto_conflicto`	Aprobada
Flujo completo	Orden CONFIRMADA con operación, evento y constancia.	`test_flujo_completo_confirmado`	Aprobada
Dos confirmaciones concurrentes del mismo crédito	Una única operación financiera.	`test_confirmaciones_concurrentes_un_solo_abono`	Aprobada
Revalidación fallida al confirmar	RECHAZADA sin invocar el abono.	`test_revalidacion_fallida_rechaza_sin_abono`	Aprobada
Cuentas rechaza el abono	RECHAZADA con motivo; sin operación.	`test_rechazo_de_cuentas`	Aprobada
Cuentas confirma y se pierde la respuesta	POR_VERIFICAR y luego CONFIRMADA sin duplicar el abono.	`test_respuesta_perdida_se_recupera_sin_duplicar`	Aprobada
Cobranza no disponible	El desembolso sigue confirmado y la entrega pendiente.	`test_cobranza_caida_mantiene_confirmado`	Aprobada
Entrega fallida tras los reintentos	Evento FALLIDO visible en el monitor; el reintento manual lo entrega.	`test_entrega_fallida_tras_reintentos_y_reintento_manual`	Aprobada
Reenvío del mismo evento	Cobranza no activa dos veces el crédito.	`test_reenvio_evento_no_duplica_activacion`	Aprobada
Acceso sin permisos	403 y registro en la bitácora.	`test_acceso_sin_permiso_es_auditado`	Aprobada
Constancia de orden no confirmada	No se emite.	`test_constancia_solo_confirmada`	Aprobada
Conciliación del día	Sin diferencias; origen caído produce 503.	`test_conciliacion`	Aprobada
Reversión	Deshabilitada por defecto; con política, cuatro ojos.	`test_reversion`	Aprobada
Integridad en base de datos	Triggers y restricciones rechazan cambios inválidos.	`test_bd_integridad`	Aprobada

Resultado de la última ejecución: 19 de 19 pruebas aprobadas (`docs/evidencias/pytest-junit.xml`).

18. Supuestos de trabajo y decisiones pendientes

Tabla 28. Pendientes de la Fase II y tratamiento en la implementación

ID	Tema pendiente	Supuesto implementado	Configuración
OBS-DES-02	Permisos para consumir Cuentas y Evaluación	El módulo llama con su token de servicio; el usuario solo necesita DESEMBOLSO_*.	`SERVICIO_CLIENTE_ID`

ID	Tema pendiente	Supuesto implementado	Configuración
OBS-DES-03	Ejecutor del abono y del asiento	Cuentas ejecuta y devuelve `operacion_id`; si es el CORE, solo cambia el adaptador.	`BUS_BASE_URL`
OBS-DES-04	Idempotencia y unicidad	Clave por orden y unicidad por crédito; consulta antes de reintentar.	`RECUPERACION_*`
OBS-DES-05 / PC-01	Activación y calendario	Desembolso envía fecha efectiva y versión; no calcula el calendario.	—
OBS-DES-06	Entrega durable a Cobranza	Outbox con llamada idempotente y reintentos.	`ENTREGA_*`
OBS-DES-07 / PC-05	Política de reversión	Implementada con cuatro ojos y plazo, deshabilitada por defecto.	`REVERSION_HABILITADA`, `REVERSION_PLAZO_HORAS`
OBS-DES-08	Contratos, errores y tiempos de espera	Contratos de la sección 11.3 y tiempo de espera de 3 s.	`TIMEOUT_*`
OBS-DES-09	Ampliaciones	Fuera del escenario base; la moneda distinta se bloquea.	—
AC-42	SLA definitivo	Se mide solo el tiempo propio; los tiempos extremo a extremo son referenciales.	/metrics

19. Conclusiones

- El módulo implementa el servicio SRV-CR-04 dentro de los límites acordados: decide sobre su propia orden y consume como servicios la aprobación, la identidad, la cuenta, el abono y la entrega a Cobranza.
- La integridad financiera no depende de una sola capa: la API controla estados e idempotencia, y la base de datos repite los controles críticos (un desembolso por crédito, transiciones válidas, bitácora inalterable).
- El estado POR_VERIFICAR y el outbox convierten las fallas de comunicación en situaciones recuperables y trazables, en lugar de abonos duplicados o desembolsos perdidos para Cobranza.
- Las decisiones pendientes quedan aisladas en adaptadores y parámetros de configuración, de modo que su ratificación por los comités no obliga a rediseñar el módulo.

Referencias

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 edition. The Stationery Office.

Comité de Créditos BNA. (2026). Referencia de dependencias TOGAF y matriz CR-INT. Universidad Católica de Santa María.

Comité de Créditos BNA. (2026). Lineamiento técnico común de la Línea de Créditos: Python, FastAPI y MySQL. Universidad Católica de Santa María.

Comité de Créditos BNA. (2026). Informe consolidado de Fase II ITIL 4 de la Línea de Créditos (v0.1). Universidad Católica de Santa María.

Equipo del módulo de Desembolso. (2026). Informe de arquitectura del módulo 13 Desembolso, Fase I (TOGAF 10). Universidad Católica de Santa María.

Equipo del módulo de Desembolso. (2026). Modelo referencial de base de datos del módulo 13 Desembolso (v1.0). Universidad Católica de Santa María.

Equipo del módulo de Desembolso. (2026). Servicios de TI y valor generado del módulo Desembolso (I-01), prácticas ITIL 4 (I-04) y catálogo de niveles de servicio (I-05). Universidad Católica de Santa María.

Equipo del módulo de Desembolso. (2026). Acta de reunión ACT-2026-007. Universidad Católica de Santa María.

The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. The Open Group.